

FIT: PNAAT 2026

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Inspeção Automatizada Multi-View com Rastreabilidade de
Anomalias em Linha de Produção

Tema:	Cenário 1: Inspeção de envase
Grupo:	Soldadinhos do Araripe
Integrantes:	Luana Teles Alves Thiago Nerton Macedo Alves Paulo Victor Santos Souza Miguel Wagner Galvão Ferreira de Moraes
Versão:	v1.0
Data:	09/09/2026

1 Tema, contexto e problema

1.1 Contexto de operação

Campo	Descrição
Ambiente ou processo	Fábrica de envase rápido, na etapa final da linha de produção, antes do empacotamento. A equipe observa a operação, mas não controla a velocidade nem a lógica da esteira existente.
Público previsto	Operadores, manutenção e qualidade, que precisam saber quando uma anomalia ocorreu, qual defeito foi identificado, em qual esteira e com qual evidência.
Situação atual	A identificação de anomalias ocorre sem visibilidade por item e sem histórico consolidado. Esta é a interpretação de projeto que será validada a partir do cenário fornecido.
Entradas previstas	Imagens de mais de uma vista por item, evento de presença, identificador da esteira, identificador do nó, timestamp, localização da captura, vista de origem e sinais de saúde. A velocidade da esteira é uma condição externa.
Saídas necessárias	Evento de inspeção com tipo de defeito, confiança, vistas associadas, timestamp, localização, esteira, nó de origem e qualidade do registro; dashboard com histórico, recorrência, estado do nó e notificações.
Evidência do problema	O Cenário 1 descreve gargalos constantes na esteira principal causados por garrafas ou recipientes com tampa ausente, tampa mal rosqueada ou deformidades no corpo.

1.2 Condições de operação

Condição	Hipótese de projeto	Verificação proposta
Iluminação e aparência	Garrafas podem ser transparentes, opacas ou conter líquido, com reflexos variáveis.	Comparar imagens por condição e registrar a qualidade da captura (PoC-01).
Posição das câmeras	As câmeras serão fixadas em suporte conhecido; a esteira e sua velocidade pertencem ao ambiente externo.	Verificar associação das vistas e registrar falhas de captura (PoC-02).
Conectividade	Um nó de observação envia eventos ao registro local; a expansão para múltiplos nós fica como extensão.	Testar fila, reconexão, duplicidade e estado do nó (PoC-04).
Operação distribuída	O nó registra origem, localização, vistas, timestamp e qualidade da captura; o dashboard consolida os eventos.	Validar identidade e origem no registro consolidado (PoC-05).

1.3 Dor ou problema específico

Este documento formaliza a proposta de uma camada de observação para o Cenário 1. Em uma fábrica de envase rápido, garrafas e recipientes podem chegar à etapa final da linha com tampa ausente, tampa mal rosqueada ou deformidade no corpo. O problema tratado nesta Entrega 1 é a falta de visibilidade organizada sobre essas ocorrências: sem um registro por evento, torna-se difícil relacionar o defeito ao momento, à localização, à esteira, à vista de origem e à recorrência. A solução proposta não controla a velocidade da esteira nem executa atuação física; ela produz informação rastreável para operação, manutenção e qualidade.

1.4 Validação da necessidade

Campo	Descrição
Fonte do problema	Cenário 1 do enunciado oficial: fábrica de envase rápido com anomalias em tampas e no corpo dos recipientes, associadas a paradas não programadas na esteira.
Necessidade derivada	Tornar cada ocorrência consultável por tipo de defeito, momento, localização, esteira, nó de origem, vista e evidência. Essa é uma interpretação de projeto a ser validada.
Recorte da proposta	Um nó de observação e um dashboard como configuração inicial. A expansão para múltiplos nós, linhas ou esteiras fica condicionada às PoCs de integração.
Limitação da evidência	O enunciado caracteriza a dor, mas não fornece frequência de falhas, volume de eventos, impacto financeiro ou dados próprios da linha. Esses valores não serão inventados nesta entrega.

1.5 Objetivo e resultado pretendido

Objetivo geral: Propor uma camada descentralizada de observação para identificar anomalias visuais e organizar eventos rastreáveis sem assumir controle sobre a esteira, sua velocidade ou seu mecanismo de atuação.

Resultado pretendido: Um sistema que associe cada observação a um tipo de defeito, timestamp, localização, esteira, nó, vistas, confiança e qualidade do registro, consolidando essas informações em dashboard e notificações para apoiar operação, manutenção e qualidade.

Resultado medido nesta entrega: A Entrega 1 formaliza a proposta, os requisitos e as PoCs de validação. Os valores de acurácia, latência, correlação e continuidade operacional serão definidos como metas e critérios de validação, não como resultados já obtidos.

1.6 Proposta de valor

A proposta transforma ocorrências isoladas em informação operacional consultável. A equipe poderá investigar qual defeito ocorreu, em que momento, em qual esteira, em qual nó e com qual evidência. A decisão de atuação física, caso necessária, permanece fora desta entrega; o núcleo é visibilidade, rastreabilidade e apoio à decisão.

2 Escopo, limites e restrições

2.1 Dentro do escopo

Item incluído	Necessidade atendida	Critério de validação
Captura multi-view por evento de presença	Associar mais de uma vista ao mesmo evento sem controlar a esteira.	PoC-01: imagens, identificador e timestamps associados.
Classificação das anomalias do cenário	Distinguir tampa ausente, tampa mal rosqueada e deformidade do corpo.	PoC-02/PoC-03: matriz de confusão e calibração.
Fusão e registro rastreável	Preservar resultado, confiança, localização, esteira, nó e evidência.	PoC-04/PoC-05: evento consultável sem duplicação.
Dashboard e alertas	Dar visibilidade a defeitos, recorrência e saúde do nó.	PoC-07: consulta por evento e notificação rastreável.

2.2 Fora do escopo

Item excluído	Motivo da exclusão	Possível evolução
Controle da esteira e da velocidade	A esteira pertence ao ambiente industrial; a proposta apenas observa eventos.	Integração industrial posterior, mediante acesso e requisitos próprios.
Atuação física, ejeção e conformação mecânica	Não são necessárias para entregar visibilidade e rastreabilidade nesta fase.	Fluxo humano no circuito, após validação de segurança.
Expansão multi-nó e MQTT como núcleo	O primeiro recorte usa um nó de observação e registro local.	Hub local e múltiplos nós após PoCs de identidade e comunicação.
Deteção de anomalia desconhecida, descritores e destilação	Dependem de dataset, orçamento de latência e PoCs específicas.	Camadas experimentais posteriores, sem substituir o núcleo.

2.3 Premissas

Premissa	Hipótese/efeito	Como será verificada
Sensor de presença	A detecção deve permanecer estável em recipientes de aparência variada.	PoC-01: comparar eventos, debounce e duplicidade.
Geometria da captura	A posição das câmeras deve permanecer conhecida sem controlar a velocidade da esteira.	PoC-02: verificar associação das vistas após movimentação prevista.
Iluminação difusa	Pode reduzir saturação e falsos positivos em imagens.	PoC-01: comparar histogramas e qualidade da captura.
Identidade e localização	Cada evento pode receber identificação configurada no nó.	PoC-04/PoC-05: verificar campos e associação no registro.
Dados para classificação	Haverá imagens com proveniência para as classes previstas antes das PoCs de visão.	PoC-02/PoC-03: inventário, divisão por item e matriz de confusão.
Registro local consultável	O nó pode persistir e recuperar eventos para alimentar o dashboard.	PoC-05: consulta, integridade e reconciliação.

2.4 Restrições e questões abertas

Restrição ou questão	Impacto	Decisão ou critério pendente
Quantidade e posição das vistas	Afetam cobertura de tampa e corpo, além da associação entre imagens.	Definir composição multi-view pela PoC-01 e pelas classes da PoC-02/PoC-03.
Latência de registro e classificação	Pode limitar resolução, número de vistas e camadas experimentais.	Avaliar meta de 500 ms no contexto declarado (RNF-01).
Sem dados próprios da linha	Impede afirmar frequência, impacto financeiro ou desempenho industrial.	Limitar conclusões à bancada e registrar a proveniência dos dados.
Conectividade inicial	O núcleo depende de registro local; transporte distribuído não é pressuposto.	Avaliar expansão MQTT/multi-nó apenas após PoC-05 e PoC-06.

3 Arquitetura proposta

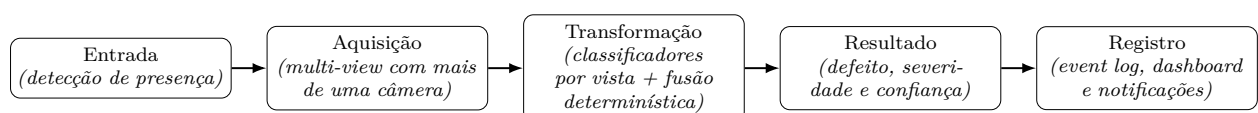


Figura 3.1: Fluxo da solução proposta: detecção de presença, captura multi-view, classificação, fusão dos resultados e registro rastreável para apoio à decisão.

3.1 Papéis dos componentes

Componente/placa	Função na arquitetura	Limite, alternativa e estado
Microcontrolador de aquisição + sensor E18-D80NK	Gera o evento de presença e associa a captura ao nó e à esteira.	VL53L0X é alternativa para comparação de presença e duplicidade; estado: planejado (RF-01.1).
Multi-view com mais de uma câmera	Captura imagens do mesmo item na janela definida pelo evento, com item_id e timestamp.	Ausência de uma câmera gera registro parcial, nunca sucesso completo; estado: planejado (RF-01).
Classificadores por vista	Classificam tampa ausente, tampa mal rosqueada e deformidade segundo taxonomia proposta.	Dependem de calibração e referência dimensional; estado: planejado (RF-02..04, RNF-02).
Agregador de fusão	Combina os resultados das vistas e preserva discordâncias.	Empate ou discordância não coberta pela regra permanece para análise humana; estado: planejado (RF-05).
Nó de observação	Associa captura, localização, timestamp, resultado e evidência em evento rastreável.	Hub local e múltiplos nós são expansão; a verificação ocorre na PoC-Final (RF-05/06, RNF-05/06).
Conectividade local	Transporta o evento do microcontrolador ao nó e ao registro local.	MQTT e múltiplos nós são expansão; o núcleo preserva identidade, localização e timestamp.
Dashboard e notificações	Apresenta defeito, momento, esteira, nó, confiança e evidência para a equipe.	Não controla a esteira nem executa atuação física; verificação na PoC-Final.

3.2 Funções de software, IoT e processamento

Camada	Entrada	Processamento	Saída/falha tratada
Visão por vista	Imagem de topo ou lateral, item_id e timestamp	Classificação segundo taxonomia proposta, com medida dimensional quando aplicável	Classe, confiança e evidência; ausência de vista vira registro parcial (RF-02..04).
Comunicação local	Evento de presença, resultado de visão, heartbeat ou alerta	Payload versionado; MQTT fica como expansão	Mensagem persistida ou reenviada por retry contado, sem duplicação (RNF-05).
Persistência local	Registro de item, vista, evento de observação ou correção	Upsert idempotente e schema único	Consulta consistente entre registro, dashboard e relatório.

3.3 Contrato de interface

Campo	Descrição
Produtor e consumidor	Um nó de observação produz eventos; o dashboard consulta o registro local. Hub local e múltiplos nós são expansão.
Identidade e versão	item_id, localização, timestamp e versão do evento.
Dados obrigatórios	Timestamp com fuso, origem, localização, imagem ou sinal, classe/confiança e evidência.
Entradas inválidas	Evento sem versão, origem ou localização é rejeitado ou marcado como parcial.
Timeout e retransmissão	Evento não entregue gera estado de qualidade e retry contado, sem perder a origem (PoC-04).
Idempotência e integridade	Reenvio da mesma mensagem não duplica o evento consolidado no dashboard (RNF-05).

4 Requisitos e critérios de verificação

Os requisitos abaixo são propostas de engenharia. O núcleo define a Entrega 1 e suas PoCs iniciais. As expansões permanecem registradas para preservar rastreabilidade, mas só entram após a condição de entrada correspondente.

4.1 Classes e saídas

Classe/condição	Observação	Saída prevista
Tampa ausente	Vistas disponíveis do item	Defeito, confiança e evidência
Tampa mal rosqueada	Vistas superior e laterais na composição multi-view	Defeito, severidade e evidência
Deformidade do corpo	Vistas laterais e referência pixel a milímetro	Defeito, erro e evidência
Condição normal	Item dentro da referência	Normal, sem alerta de defeito

4.2 Requisitos funcionais do núcleo

Tabela 4.1: Requisitos funcionais do núcleo.

ID	Requisito proposto	Verificação
RF-01	Capturar mais de uma vista do mesmo item após o evento de PoC-01/04 presença, com timestamp e identificador de captura.	
RF-01.1	Verificar confiabilidade do trigger de captura por sensor de presença, PoC-01 com timing determinístico do microcontrolador.	
RF-02	Classificar tampa ausente nas vistas disponíveis.	PoC-02
RF-03	Classificar tampa mal rosqueada usando a composição multi-view.	PoC-02
RF-04	Classificar deformidade do corpo nas vistas laterais e preservar a medida de referência.	PoC-03

ID	Requisito proposto	Verificação
RF-05	Combinar resultados das vistas e produzir classe, confiança e resultado do item.	PoC-04
RF-06	Registrar evento com identificador, timestamp, localização, defeito, evidência, confiança, vista e qualidade.	PoC-05
RF-08	Emitir telemetria de saúde do nó: heartbeat, fila, latência e falha.	PoC-06
RF-09	Apresentar dashboard com itens, defeitos, localização, recorrência e saúde do nó.	PoC-07

4.3 Requisitos funcionais de expansão

Tabela 4.2: Requisitos funcionais de expansão.

ID	Requisito proposto	Condição de entrada
RF-07	Correlacionar eventos de uma futura expansão multi-nó por identificador e origem.	PoCs de identidade e comunicação
RF-10	Medir taxa de eventos da bancada sem controlar a velocidade da esteira.	Instrumentação de referência
RF-11	Identificar intervalos sem evento acima do limite definido e registrá-los para análise.	Linha de base de eventos
RF-12	Registrar correção do operador preservando decisão original, correção, responsável e horário.	Interface de correção definida
RF-13	Avaliar detector opcional de anomalia desconhecida como camada adicional.	Dataset e orçamento de latência
RF-14	Registrar encaminhamento de item para análise humana, sem comandar atuação física.	Processo humano definido
RF-15	Medir altura da tampa em milímetros quando a calibração estiver disponível.	Calibração pixel a milímetro
RF-16	Manter golden samples com defeito conhecido, isolados das estatísticas operacionais.	Amostras físicas rastreáveis
RF-17	Gerar relatório de lote com indicadores, severidade, evidências e tendência.	Registro local validado
RF-18	Calcular descritores geométricos por vista e score de anomalia sobre conjunto normal.	Dataset normal representativo
RF-19	Avaliar detecção autossupervisionada com imagens de itens normais e anomalias sintéticas.	Dataset normal e protocolo definido
RF-20	Avaliar consistência entre vistas pelo score conjunto dos classificadores.	Classificadores por vista validados
RF-21	Avaliar destilação de modelo para execução no hardware alvo.	Modelo base e benchmark local
RF-22	Comparar timestamp previsto e observado quando houver referência de deslocamento disponível.	Referência de deslocamento disponível
RF-23	Avaliar expansão do dataset por supervisão fraca, documentando incerteza.	Regras e conjunto inicial rotulado
RF-26	Verificar continuidade de conexões críticas do rig.	Rig montado
RF-27	Planejar base rígida e pontos de fixação para captura.	Geometria do rig definida
RF-28	Planejar suportes e gabaritos para posicionamento e deformidades controladas.	Dimensões e materiais definidos
RF-30	Avaliar iluminação pulsada e difusa para reduzir saturação nas imagens.	Fonte de luz e amostra de imagens

4.4 Requisitos não funcionais do núcleo

Tabela 4.3: Requisitos não funcionais do núcleo.

ID	Qualidade ou restrição proposta	Verificação
RNF-01	Latência de registro por item menor que 500 ms, sob condição declarada.	Timestamps do fluxo
RNF-02	Acurácia com intervalo de confiança: tampa ausente 95% ou mais, tampa mal rosqueada 90% ou mais e deformidade 90% ou mais.	Matriz de confusão
RNF-03	Falsos positivos até 2% para tampa ausente e 5% para as demais classes.	Matriz de confusão
RNF-05	Integridade do registro de 99% ou mais em 30 minutos de estresse.	Consulta e log
RNF-08	Resiliência do canal local a sensor nulo, debounce, watchdog e reenvio de mensagem não registrada, sem interrupção silenciosa.	Falha injetada
RNF-10	Documentação reproduzível com README, decisões e proveniência de dataset.	Revisão do repositório
RNF-12	Qualidade do registro propagada aos consumidores do dashboard.	Consulta do evento
RNF-19	Cada teste de resiliência possui hipótese e métrica antes do experimento.	Protocolo da PoC

4.5 Requisitos não funcionais de expansão

Tabela 4.4: Requisitos não funcionais de expansão.

ID	Qualidade ou restrição proposta	Condição de entrada
RNF-04	Correlação multi-nó de 98% ou mais em ensaio de 50 itens.	Expansão multi-nó
RNF-06	Em expansão multi-nó, retransmissão de 100% dos eventos bufferizados após reconexão, sem duplicação.	Log e reconciliação
RNF-07	Em expansão multi-nó, detecção de nó indisponível abaixo de 10 segundos.	Log de estado
RNF-09	Taxa de eventos da bancada registrada junto da qualidade da captura.	Instrumentação de referência
RNF-11	Calibração pixel a milímetro documentada por posição fixa.	Referência dimensional
RNF-13	Caso exista encaminhamento físico futuro, confirmação correta de 99% e nenhum item normal encaminhado.	Fluxo físico seguro
RNF-14	Precisão dimensional da tampa dentro de 0,5 mm e nenhuma rejeição de golden sample normal.	Calibração e golden samples
RNF-15	Custo da camada de descritores abaixo de 10 ms por vista.	Descritores implementados
RNF-16	Detector de anomalia treinado apenas com itens normais, com validação e latência compatíveis.	Dataset normal e modelo definido
RNF-17	Modelo aluno validado no hardware alvo com fallback documentado.	Modelo base e benchmark local
RNF-18	Validação de timestamp com tolerância configurável, quando a referência estiver disponível.	Referência de deslocamento
RNF-20	Estabilidade mecânica sem recalibração indevida após movimentação prevista.	Rig físico montado
RNF-21	Iluminação difusa sem saturação que prejudique a extração de contornos.	Fonte de luz e imagens de ensaio

4.6 Requisitos de processo

- RF-24: conduzir testes de resiliência com hipótese, métrica e impacto definidos antes do ensaio, avaliados na PoC-06.
- RF-25: manter histórico de decisões e mudanças do projeto, revisado na PoC-Final.
- RF-29: aplicar design for testability, com entradas controláveis e saídas observáveis em todas as PoCs.

5 PoCs, integração e visão crítica

5.1 Estratégia de validação

A Entrega 1 apresenta propostas de PoC. Cada PoC isola uma ideia que pode inviabilizar parte da solução, define uma pergunta binária, um critério de passagem e a evidência que deverá ser produzida. O estado documental é Proposto e a execução pertence à etapa seguinte. Imagens, classes, divisão por item, ambiente e proveniência serão registrados nas PoCs; requisitos do núcleo são avaliados de PoC-01 a PoC-Final, e cada expansão exige a condição de entrada declarada.

5.2 PoCs das ideias

PoC e ideia	Proposta de validação e evidência esperada
PoC-01: captura multi-view	Pergunta: o evento de presença abre janela para mais de uma vista por item, sem duplicidade? Passa com identidade e timestamps associados. Evidência: imagens, timestamps e log.
PoC-02: classificação de tampa	Pergunta: as vistas disponíveis separam tampa ausente e mal rosqueada? Passa com metas do RNF-02. Evidência: matriz de confusão por classe.
PoC-03: deformidade lateral	Pergunta: as vistas laterais tornam a deformidade mensurável? Passa com meta de acurácia e erro dimensional. Evidência: calibração e matriz.
PoC-04: identidade e fusão	Pergunta: a fusão preserva defeito quando vistas discordam? Passa com regra determinística e identidade preservada. Evidência: fixture e log.
PoC-05: registro local	Pergunta: o evento chega ao registro com origem, localização e qualidade? Passa sem perda ou duplicação. Evidência: consulta, log e reconciliação.
PoC-06: resiliência	Pergunta: o nó mantém estado explícito após falha de comunicação local ou captura? Passa com replay e alerta. Evidência: falha injetada e log.
PoC-07: dashboard	Pergunta: a equipe localiza defeito, momento, esteira e evidência? Passa com evento completo e consulta rastreável. Evidência: dashboard, evento e notificação.
PoC-Final: conjectura integrada	Pergunta: o conjunto observa, classifica, registra e apresenta o evento de forma rastreável? Passa se os RF/RNF do núcleo forem avaliados no mesmo ensaio. Evidência: pacote completo do ensaio.

5.3 Integração proposta

Camada	Elementos	Interface	PoC
Física	detecção de presença, câmeras e luz	sinal e posição	PoC-01/03
Visão	captura, classificadores e fusão	imagens e resultado	PoC-02/04
Dados	nó de observação e registro local	evento versionado	PoC-05/06
Visibilidade	eventos, dashboard e notificações	estado do item	PoC-07
Conjectura	fluxo completo e rastreabilidade	pacote de evidências	PoC-Final

5.4 Riscos e visão crítica

Risco	Impacto, validação e contingência
Captura instável	Transparência e reflexo podem gerar imagem ausente ou duplicada. Validar na PoC-01; comparar sensor e janela.
Dessincronização	Interfaces de captura podem gerar fusão incorreta. Validar na PoC-04; reduzir vistas ou ajustar janela.
Dataset insuficiente	Poucos exemplares podem produzir métrica otimista. Validar nas PoC-02/PoC-03; ampliar coleta e limitar conclusão.
Sobrecarga	Múltiplas inferências podem aumentar a latência. Validar na PoC-Final; reduzir resolução ou retirar extensão.
Falha de visibilidade	Origem ou comunicação podem deixar o evento sem rastreabilidade. Validar na PoC-07; registrar estado de qualidade.

5.5 Decisões posteriores

As decisões posteriores serão tomadas a partir do resultado de cada PoC. Um critério não atendido orienta ajuste de componente, limiar ou escopo; não será tratado como aprovação implícita. A PoC-Final só deve ser executada depois que as PoCs de captura, visão, integração e dashboard tiverem critérios de passagem definidos.

5.6 Justificativas tecnológicas

Escolha	Justificativa e critério de validação
Multi-view	Observa tampa e corpo sem fixar cardinalidade antes da PoC. Alternativas: uma única vista ou reconstrução 3D densa. Critério: PoC-01, PoC-02 e PoC-03.
Classificação por vista e fusão	Processa cada vista separadamente e funde por regra determinística, pois tampa ausente, mal rosqueada e deformidade aparecem em vistas diferentes e uma imagem composta misturaria perspectiva e enfraqueceria a evidência. Alternativa: classificar a imagem composta. Critério: PoC-02, PoC-03 e PoC-04.
Detecção de presença	Associa captura ao evento observado sem depender da classificação. Alternativa: iniciar por imagem. Critério: PoC-01 e log de timestamp.
Nó de observação local	Preserva origem, localização e qualidade antes da expansão multi-nó. Alternativa: centralizar captura desde o início. Critério: PoC-05 e PoC-06.
Registro versionado	Rastreia tipo, momento, localização e evidência; evita logs sem contrato. Critério: PoC-05 e RNF-03/04/05.
Dashboard e alertas	Torna defeitos, recorrência e estado consultáveis sem depender de logs brutos. Critério: PoC-07 e PoC-Final.
Persistência local	Conserva histórico para auditoria e reconciliação. Alternativa: descartar após visualização. Critério: PoC-05.
Comunicação local	Transporta o evento do microcontrolador ao registro com origem, localização e timestamp, sem depender de infraestrutura de rede no núcleo; MQTT e múltiplos nós são expansão para reduzir os pressupostos do ensaio inicial. Alternativa: adotar MQTT já no núcleo. Critério: PoC-05 e PoC-06.

5.7 Próximos passos de execução

1. executar as PoCs de captura e visão: PoC-01, PoC-02 e PoC-03;
2. executar as PoCs de fusão, registro, resiliência e dashboard: PoC-04 a PoC-07;
3. executar a PoC-Final para avaliar a conjectura integrada;
4. registrar em cada PoC a métrica, a evidência e a decisão de escopo correspondente.